

因式分解（一）

1. 定义：把一个多项式化成几个既约整式的乘积的形式，叫做把这个多项式因式分解，也可称为将这个多项式分解因式。

2. 因式分解结果的要求：

因式分解结果的标准形式	常见典型错误或者不规范形式
符合定义，结果一定是乘积的形式	$(x+1)(x+2)(x+3)+7$
既约整式，不能含有中括号	$(x+1)[2(x+3)-1]$
最后的因式的不能再次分解	$(x-1)(x^2-1)$
单项式因式写在多项式因式的前面	$(x-1)x(x+1)$
相同的因式写成幂的形式	$x(x-1)(x+1)(x-1)$
每个因式第一项系数一般不为负数	$x(-x+1)(x+1)$
每个因式第一项系数一般不为分数	$-x\left(\frac{1}{3}x+1\right)\left(\frac{2}{3}x+1\right)$
因式中不能含有分式	$x^2\left(x+\frac{1}{x}\right)$
因式中不能含有无理数	$(x+1)(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$

3. 因式分解基本解法：

“一提二代三分解”是因式分解的三种常见基本解法，“提”指的是提取公因式法，“代”指的是公式法（完全平方公式，平方差公式，立方差和立方和公式，三项完全平方公式），“分解”指的是分组分解的方法。

①提取公因式法

几个整式都含有的因式称为它们的公因式。

例如： $2ma+4mb+6mc=2m(a+2b+3c)$

把每项的公因式，包括数和字母全部提出，当然有的时候把一个式子看成一个整体。

②公式法

因为因式分解和整式的乘法是互逆的，所以说常见的乘法公式要特别熟悉。

平方差公式 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

完全平方公式： $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

立方差公式： $(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$

立方和公式： $(a+b)(a^2-ab+b^2)=a^3+b^3$

三项完全平方公式： $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$

完全立方公式： $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$$(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$$

大立方公式： $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$

1. 因式分解（提取公因式）：

$$(1) 12a^2x^3 + 6abx^2y - 15acx^2$$

$$(2) 2a^2b(x+y)^2(b+c) - 6a^3b^3(x+y)(b+c)^2$$

$$(3) (2x+y)^3 - (2x+y)^2 + (2x+y)$$

$$(4) -3abx^4 + acx^3 - ax$$

$$(5) (2x-3y)(3x-2y) + (2y-3x)(2x+3y)$$

$$(6) 3a^3b^2 - 6a^2b^3 + \frac{27}{4}ab$$

2. 因式分解（提取公因式）：

$$(1) 5x^2y - 10xyz + 5xya(x-a) + b(a-x) - (x-a)$$

$$(2) a(x-a) + b(a-x) - (x-a)$$

$$(3) -2x(x+1) + a(x+1) + (x+1)$$

$$(4) x(m-x)(m-y) - m(m-x)(m-y)$$

$$(5) \frac{3}{2}b^{3n-1} + \frac{1}{6}b^{2n-1}$$

$$(6) 6p(x-1)^3 - 8p^2(x-1)^2 - 2p(1-x)^2$$

3. 分解因式（提取公因式法）

(1) $9x^2 - 6xy + 3xz$

(2) $-10x^2y - 5xy^2 + 15xy$

(3) $-8a^m b^3 + 12a^{m+1} b^2 + 16a^{m+2} b$

(4) $(2a + b)(2a - 3b) + a(2a + b)$

(5) $x(x - y)(a - b) - y(y - x)(b - a)$

(6) $27x^2(3x - y)^2 - 9x(y - 3x)$

(7) $2a^2b(x + y)^2(b + c) - 6a^3b^2(x + y)(b + c)^2$

4. 分解因式（公式法）

(1) $a^2 - b^2$

(2) $-36b^4c^2 + 25a^2$

(3) $(2m - n)^2 - 121(m + n)^2$

$$(4) a^5b - ab$$

$$(5) a^4(m+n) - b^4(m+n)$$

5. 分解因式（公式法）

$$(1) a^2 + 2ab + b^2$$

$$(2) a^2 - 2ab + b^2$$

$$(3) 36a^2 - 12a + 1$$

$$(4) \frac{1}{4}a^4 + 2ab^2 + 4b^4$$

$$(5) -a^2b^2 - c^4 + 2abc^2$$

$$(6) a^{2n} + 4a^n + 4$$

6. 分解因式（公式法）

$$(1) 7a^{m+1} - 14a^m + 7a^{m-1}$$

$$(2) -\frac{1}{3}x^{2n+2} - \frac{1}{27}x^{2n} + \frac{2}{9}x^{2n+1}$$

$$(3) (a+b)^2 - 16(a+b) + 64$$

$$(4) (x^2 + 6x)^2 + 18(x^2 + 6x) + 81$$

7. 分解因式（公式法）

$$(1) (x-1)^2 - 9$$

$$(2) 9(m-n)^2 - 4(m+n)^2$$

$$(3) -4(a-b)^2 + 16(a+b)^2$$

$$(4) -(3a^2 - 5b^2)^2 + (5a^2 - 3b^2)^2$$

$$(5) 9x^2 - 24xy + 16y^2$$

$$(6) 8a - 4a^2 - 4$$

$$(7) (c^2 - a^2 - b^2)^2 - 4a^2b^2$$

8. 分解因式（公式法）

$$(1) 16 - (3a + 2b)^2$$

$$(2) 75x^6y - 12x^2y^5$$

$$(3) -81a^4b^4 + 16c^4$$

$$(4) (3a^2 - b^2)^2 - (a^2 - 3b^2)^2$$

$$(5) (x + y)^2 - 6z(x + y) + 9z^2$$

$$(6) (x^2 + y^2)^2 - 4x^2y^2$$

$$(7) 16m^4 - 72m^2 + 81$$

9. 分解因式（公式法）

$$(1) a^3 - b^3$$

$$(2) a^3 + b^3$$

$$(3) 8x^3 - 27$$

$$(4) a^3 - \frac{1}{125}b^6$$

10. 分解因式（公式法）

(1) $4a^2b^3 + 32a^2c^3$

(2) $(2x-1)y^3 + 8(1-2x)$

(3) $a^6 + 2a^3b^3 + b^6$

(4) $a^6 - b^6$

11. 分解因式（公式法）

(1) $8x^3 + 27$

(2) $-y^3 + 64$

(3) $9x^5 - 72x^2y^3$

(4) $a^6 + b^6$

(5) $a^6 - b^6$

12. 因式分解（公式法）

(1) $4a^2 + 9b^2 + 9c^2 - 18bc - 12ca + 12ab$

(2) $8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$

13. 分解因式（公式法）

(1) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$

(2) $a^3 - 8b^3 - 8c^3 - 12abc$

(3) $(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3$

(4) $(x^2 + y^2)^3 + (z^2 - x^2)^3 - (y^2 + z^2)^3$

14. 分解因式（分组分解法）

(1) $5x^3 - 15x^2 - x + 3$

(2) $x^3 + x^2y - xy^2 - y^3$

(3) $ab(x^2 + 1) + x(a^2 + b^2)$

(4) $5a^2m - 15am + 3abm - 9bm$

(5) $ax^2 - bx^2 + bx - ax + a - b$

15. 分解因式（分组分解法）

(1) $9 - 4x^2 - 4xy - y^2$

(2) $(a+c)(a-c) + b(b-2a)$

(3) $x^3 + x^2 - 2xy + y^2 - y^3$

(4) $x^3 + x^2 + x - y^3 - y^2 - y$

(5) $a^2 + b^2 - c^2 - 2c - 2ab - 1$

16. 分解因式（分组分解法）

(1) $a^4 + 2a^2b + b^2 - 6a^2 - 6b + 9$

(2) $(ax+by)^2 + (ay-bx)^2 + c^2x^2 + c^2y^2$

(3) $x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

(4) $4m^4 + m^3 - 32m - 8$

(5) $a^3 + 3a^2 + 3a + 2$

(6) $a^7 - a^5b^2 + a^2b^5 - b^7$

17. 分解因式（十字相乘法）

(1) $x^2 + 3x + 2$

(2) $x^2 - 7x + 6$

(3) $x^2 - 4x - 21$

(4) $x^2 + 2x - 15$

18. 分解因式（十字相乘法）

(1) $3x^2 - 11x + 10$

(2) $6x^2 - 7x - 5$

(3) $5x^2 + 6x - 8$

19. 分解因式（十字相乘法）

(1) $-x^2 + 9x + 36$

(2) $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{7}{6}x + 3$

(3) $x^2 - 5xy + 6y^2$

(4) $x^4 + 6x^2 + 8$

20. 分解因式（十字相乘法）

(1) $4x^2 + 24x + 27$

(2) $18x^2 - 21xy + 5y^2$

(3) $15x^2y^2 + 7xy - 4$

21. 分解因式（十字相乘法）

(1) $a^3 - 24a^2b + 44ab^2$

(2) $6(a+1)^2 - 7(a+1) - 5$

(3) $a^4 - 21a^2 - 100$

(4) $a^6 - 9a^3 + 8$

22. 分解因式（十字相乘法）

(1) $x^2 - (a+1)x + a$

(2) $y^2 + (a^2 + b^2)y + a^2b^2$

$$(3) \quad abx^2 - (ac - b^2)x - bc$$

$$(4) \quad ab(a+b)^2 + (a+b)^2 + 1$$